

Introducción al Análisis de Datos

Clase 7 - Data Visualization

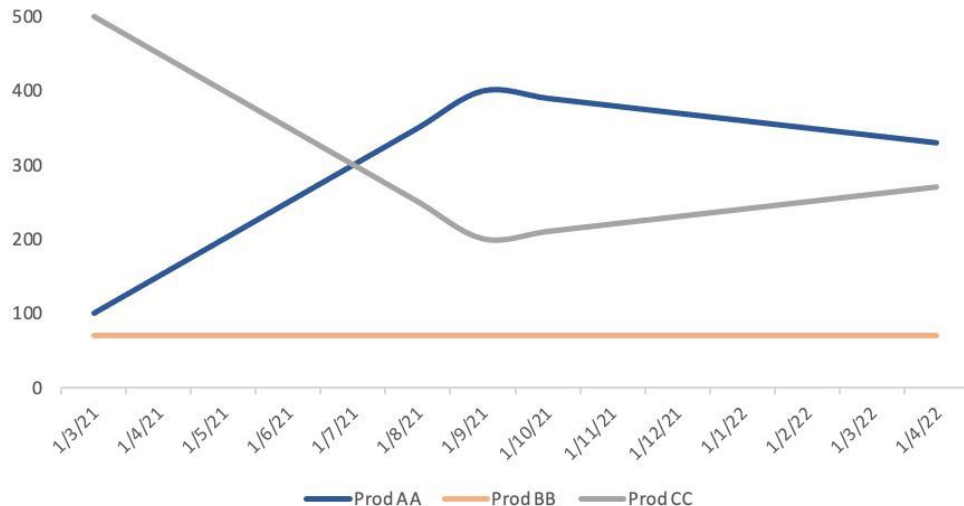


Índice

- ✓ Análisis de gráficos y tableros
- ✓ Tipos de visualizaciones
- ✓ Práctica Guiada

Análisis Visual

¿Qué información nos da este gráfico?

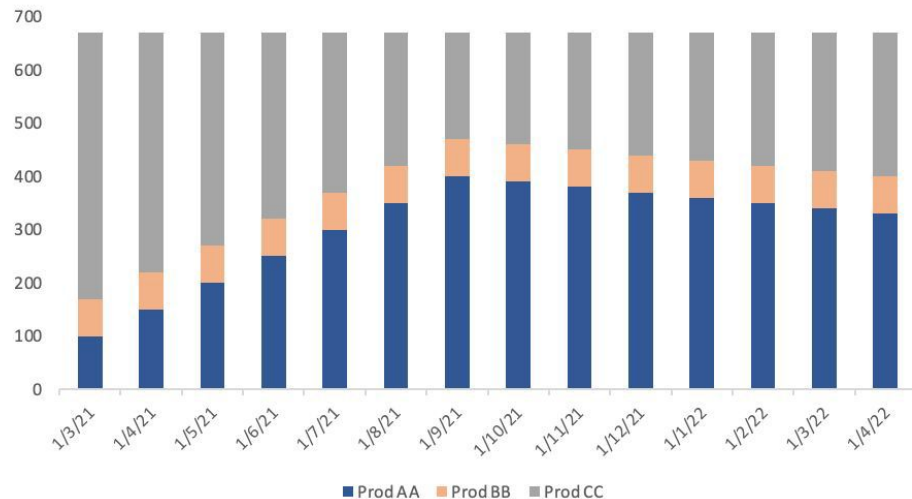


Evolución de ventas por producto

Veamos qué se presenta y cómo los datos cuentan una historia sobre el rendimiento comercial.

Análisis Visual

¿Qué información nos da este gráfico?

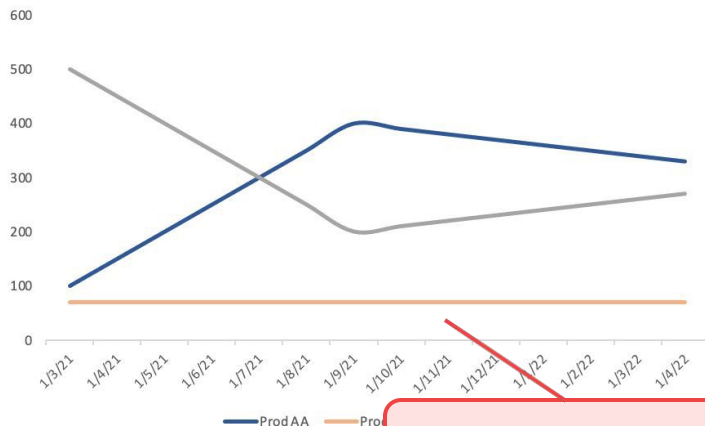


Evolución de ventas por producto

Veamos qué se presenta y cómo los datos cuentan una historia sobre el rendimiento comercial.

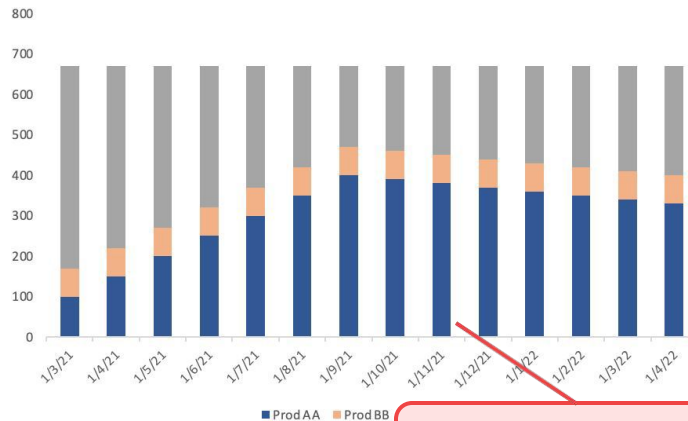
¿Qué gráfico aporta mayor información?

Opción 1: Líneas (Independiente)



✓ Claridad total:
Evolución individual
visible por producto.

Opción 2: Apilado (Acumulado)



✗ Confusión: ¿Por qué
apilar si son variables
separadas?

Conclusión: Para mostrar la evolución de ventas por cada producto A, B y C, el gráfico de líneas es superior al evitar la distorsión del acumulado.

Cómo se ven los datos a través de Dashboards

Accounts Receivable Dashboard

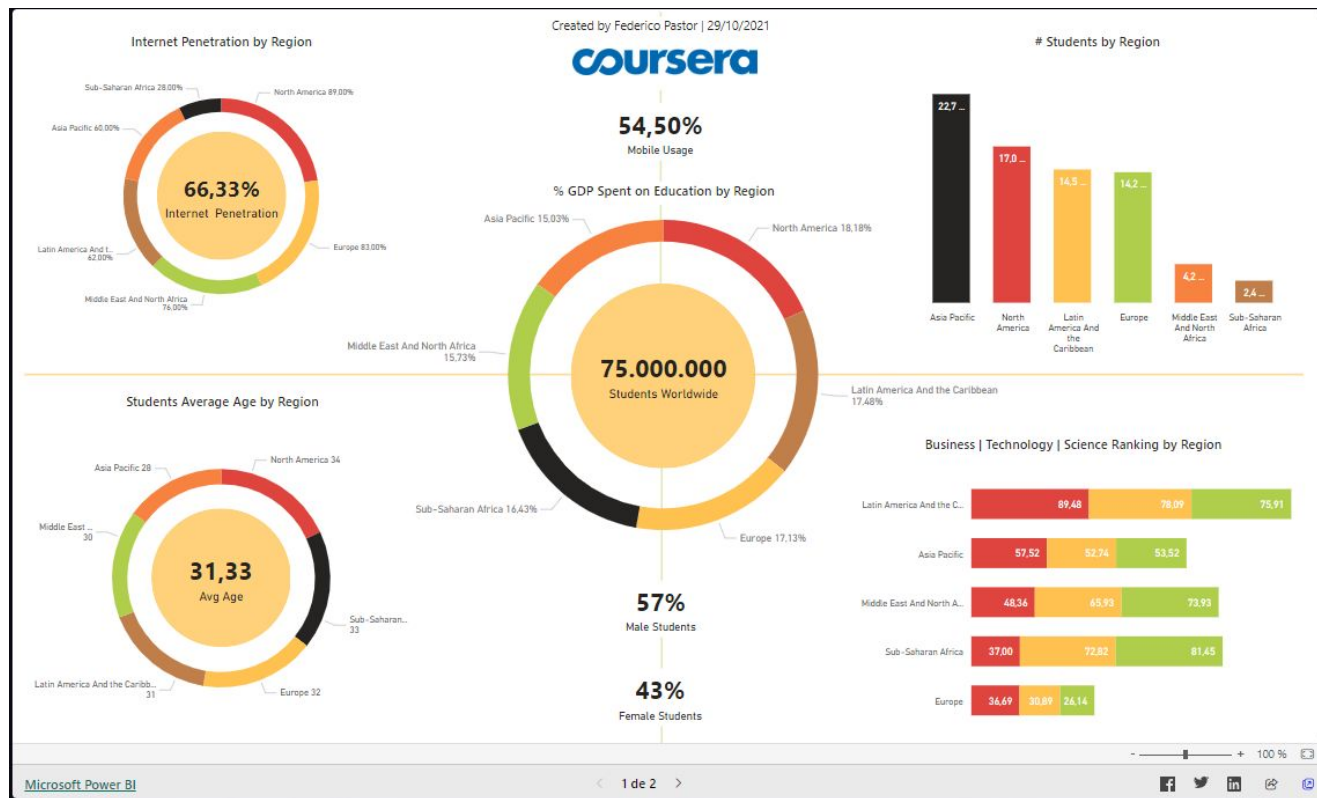
Fowmy



Cómo se ven los datos a través de Dashboards

Coursera Analysis 2021

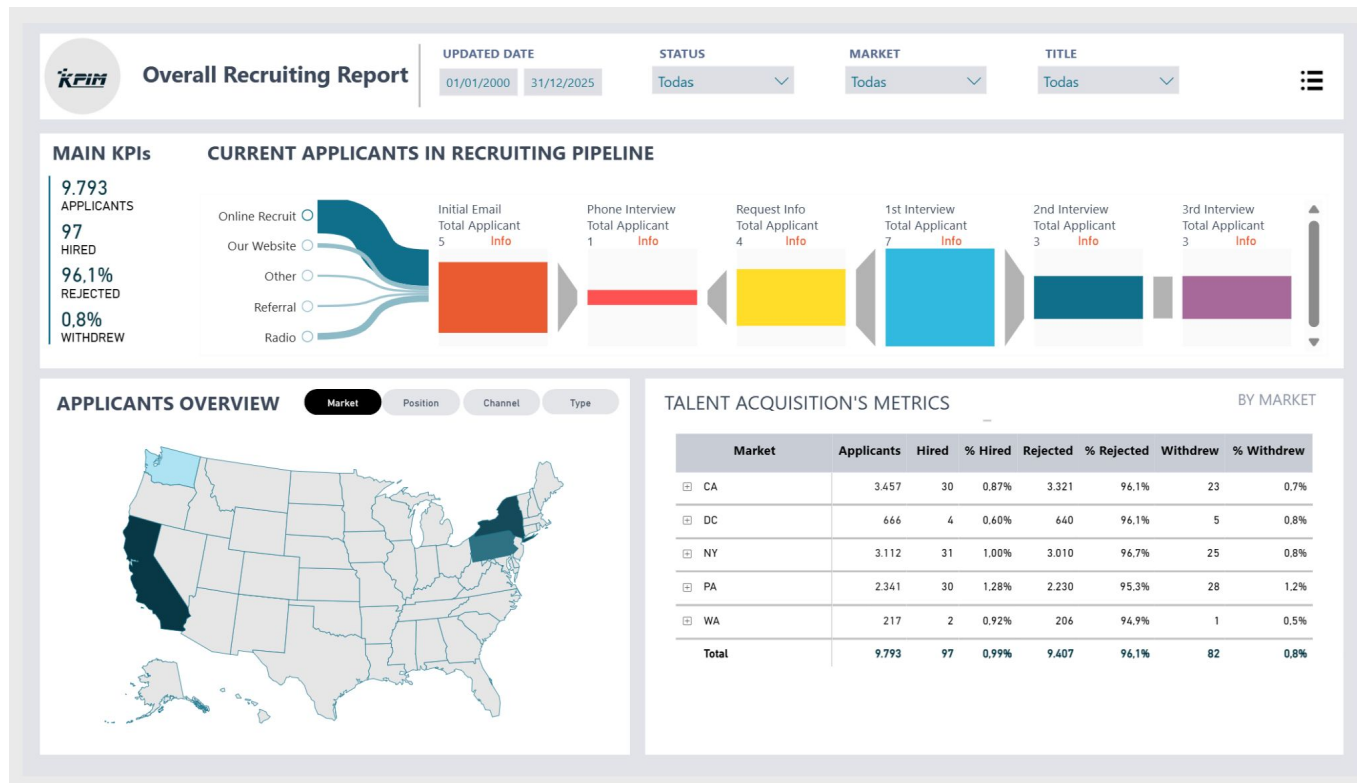
Federico
Pastor

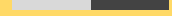


Cómo se ven los datos a través de Dashboards

Recruiting pipeline Report

KPIM



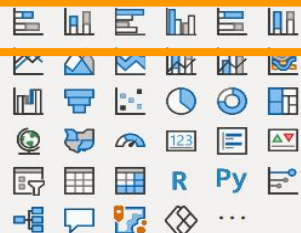


Tipos de visualizaciones

Barras y columnas

Útiles para comparaciones de valores concretos entre categorías.

Visualizaciones



Barras apiladas

Costos por Cliente y ID Producto

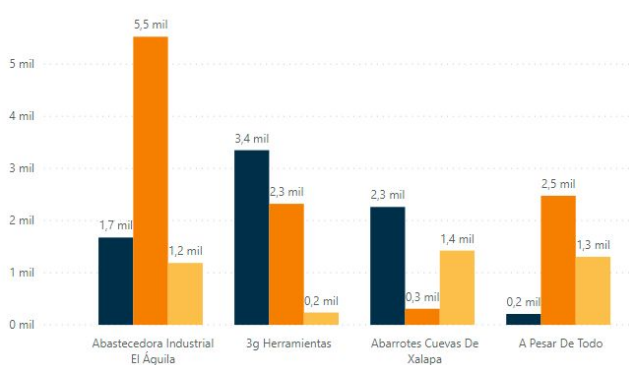
ID Producto ● 214 ● 215 ● 216



Columnas agrupadas

Costos por Cliente y ID Producto

ID Producto ● 214 ● 215 ● 216



Barras 100% apiladas

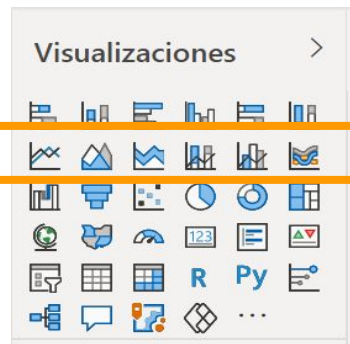
Costos por Cliente y ID Producto

ID Producto ● 214 ● 215 ● 216



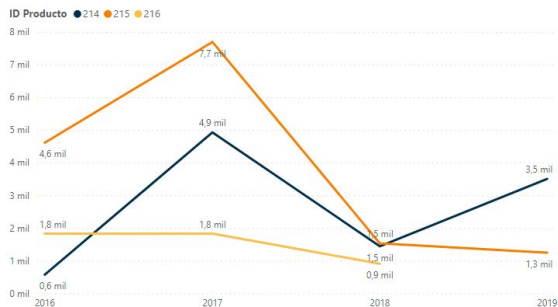
Líneas

Ideal para observar tendencias a lo largo del tiempo. Ver la evolución de valores en el tiempo.



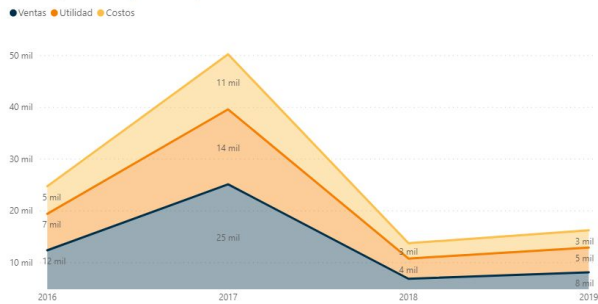
Líneas

Utilidad por Año y ID Producto



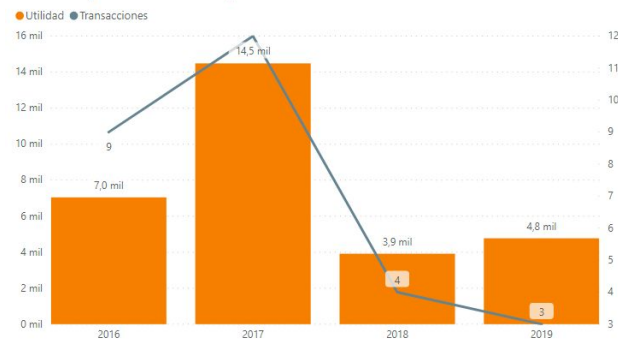
Áreas

Ventas, Utilidad y Costos por Año



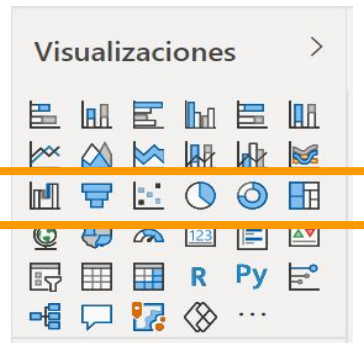
Combinado líneas y columnas

Utilidad y Transacciones por Año



Distribución

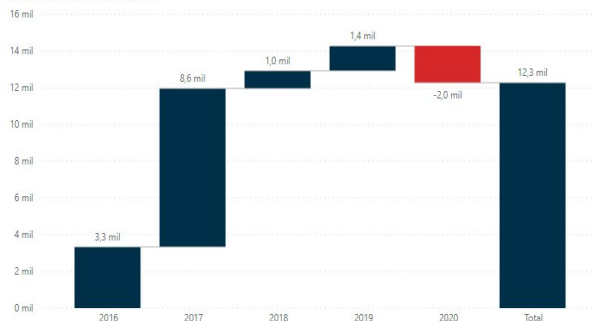
Permiten identificar el comportamiento de categorías con respecto al total de un valor.



Cascada

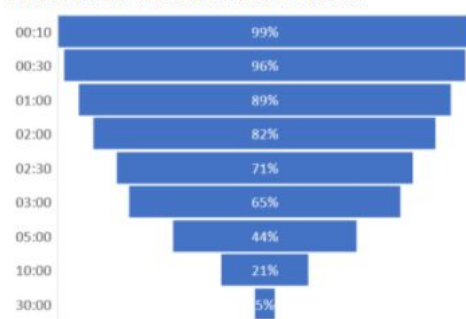
Costos por Año

● Aumento ● Disminución ● Total



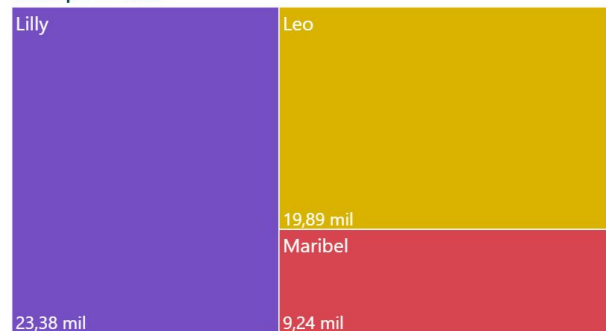
Embudo o funnel

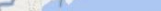
CANTIDAD DE USUARIOS POR MINUTOS



Rectángulos o treemap

Ventas por Vendedor

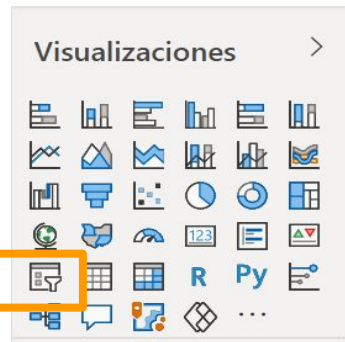




Segmentadores (Filtros)

Permiten interactuar con la información que se muestra en el panel.

Usualmente, los campos utilizados para segmentar corresponden a categorías o atributos descriptivos, como fechas, ubicaciones o nombres, que permiten dividir y visualizar los datos de diferentes formas.



Texto

Marca

Todas

- ☐ Conexión TI
- ☐ DeliFood
- ☐ Empaca Todo
- ☐ Northwind
- ☐ Veluz
- ☐ Zoofarm

Rangos

ID Factura

12548 117646



Fechas

Fecha de Envío

Último 1

25/01/2021 - 31/01/2021

Semanas

Seleccionar

- Días
- Semanas**
- Semanas (calendario)
- Meses
- Meses (calendario)
- Años
- Años (calendario)

Tablas

Se usan para comparaciones cuantitativas entre elementos cuando hay muchas categorías.

Si queremos mostrar un detalle de los datos podemos usarlas.

Tabla

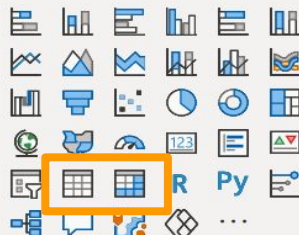
ID Cliente	Ventas	Costos
457	5.254.400,72	2.923.645,82
451	4.019.269,82	2.233.520,71
461	3.446.844,87	1.905.645,27
468	3.377.775,59	1.864.687,36
470	3.221.295,72	1.906.847,74
463	2.765.289,02	1.566.414,77
454	2.701.516,95	1.566.637,52
452	2.498.917,06	1.428.136,80
466	2.445.779,77	1.422.021,09
464	2.362.175,92	1.291.500,97
450	2.291.135,32	1.338.975,61
467	2.268.427,62	1.278.694,52
458	2.106.815,40	1.211.939,34
477	1.953.920,76	1.110.252,99
456	1.828.256,27	1.072.495,27
480	1.820.576,45	1.044.010,93
476	1.797.006,49	1.010.667,64
473	1.740.443,08	1.008.098,17
Total	201.676.224,53	114.107.426,25

Matriz

Ventas y costos, por país y vendedor

País Cliente	Ventas	Costos
Estados Unidos de América	68.016.879,65	38.129.573,55
127	17.653.610,75	9.827.255,07
164	15.789.661,96	8.891.179,24
170	13.820.373,42	7.850.276,74
129	12.781.635,01	7.095.463,06
192	7.931.598,51	4.465.399,44
España	47.994.601,76	27.191.735,56
187	13.887.949,86	7.828.153,32
175	12.668.082,59	7.253.921,22
147	11.065.837,29	6.220.743,38
131	10.342.732,02	5.888.917,64
México	35.282.812,66	20.045.626,70
121	9.268.063,06	5.248.356,46
181	8.615.002,76	4.919.613,50
154	6.229.193,77	3.575.838,85
125	4.751.980,37	2.685.731,28
182	3.941.126,35	2.219.577,72
135	2.427.446,35	1.396.508,89
Grandes Total	201.676.224,53	114.107.426,25

Visualizaciones

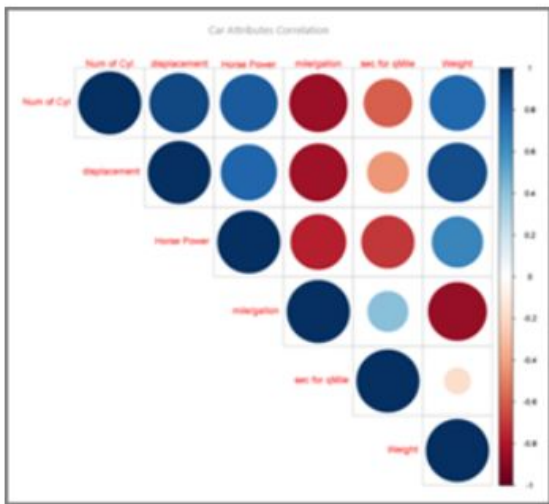


R y Python

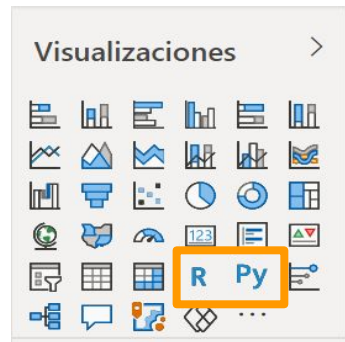
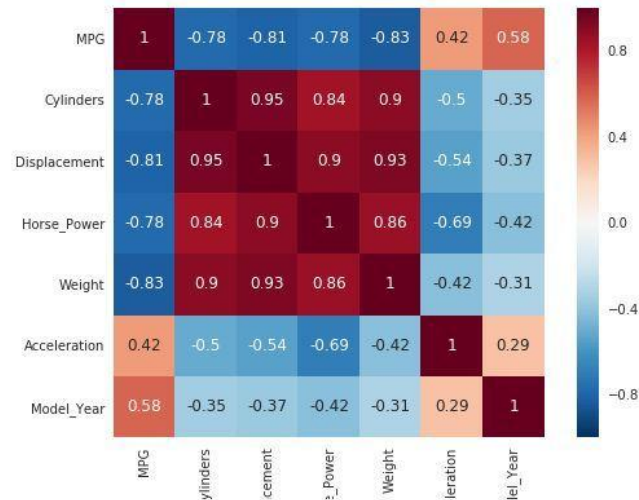
Permiten implementar objetos nativos de estos dos lenguajes utilizando scripts.

Se utilizan en tableros complejos.

R



Python



Visualizaciones externas

El objeto visualizaciones externas permite conectarse al catálogo de Microsoft, un espacio de metodología open source en el que se publican gráficos con utilidades diversas. **Es recomendable utilizar solo los verificados.**

También permite importar visualizaciones externas previamente descargadas en la computadora de forma local.



Objetos visuales de Power BI

AppSource. | Mi organización

Los complementos pueden obtener acceso a la información personal y a la de los documentos. Con el uso de un complemento, acepta sus permisos, términos de licencia y política de privacidad.

Buscar

Categoría

Selecciones del editor

Todos

Análisis avanzado

Certificado de Power BI

Filtros

Hora

Indicadores

Infografía

KPI

Mapas

Visualizaciones de

Ordenar por: Recomendado ▾

Bullet Chart

A bar chart with extra visual elements to provide additional context. Useful for tracking goals

★★★★☆

Agregar

Word Cloud

Create a fun visual from frequent text in your data

★★★★☆

Agregar

Infographic Designer

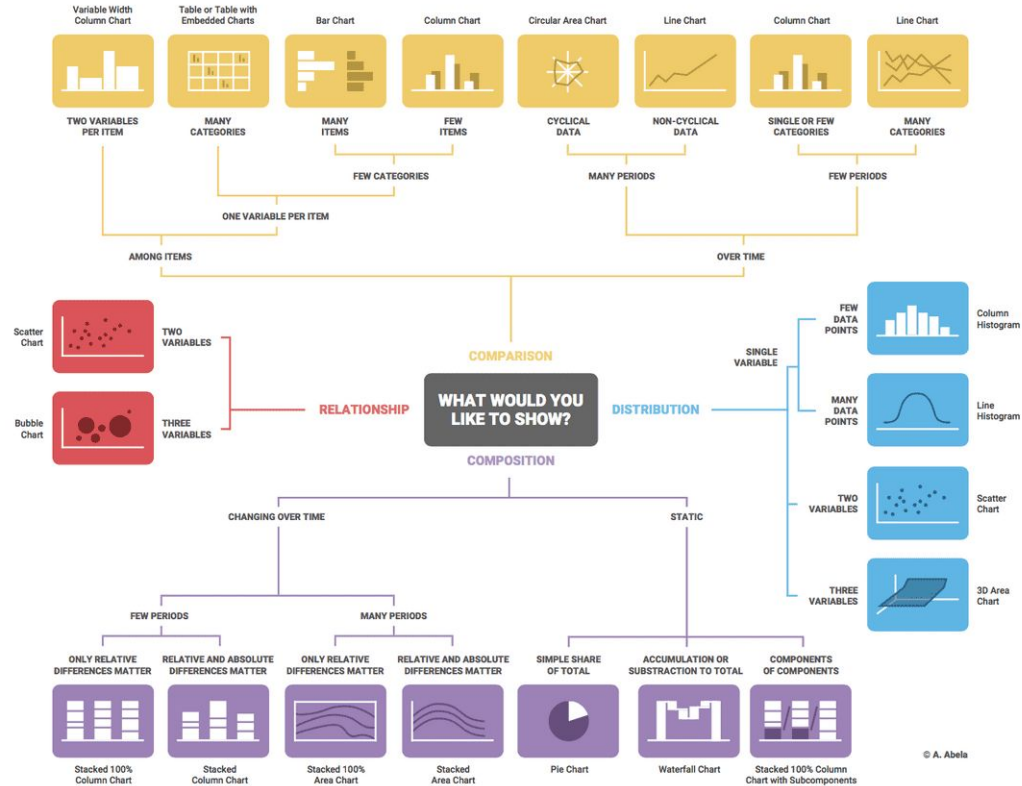
Beautify your reports with easy-to-create infographics

★★★★☆

Agregar

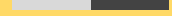
Visio Visual

Gráficos útiles según los tipos de datos



© A. Abela

Recurso: <https://www.data-to-viz.com/#histogram>



Práctica Guiada en Power BI

Tarea

Tablero de Ventas

Facturación total (USD)

\$21.568.049

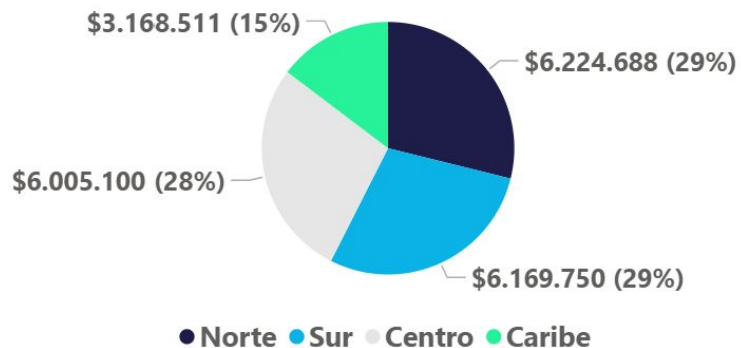
Ganancia total (USD)

\$2.201.916

País



Venta por Región



Evolución de Ventas (USD)



Segmento

- ☐ Cliente
- ☐ Empresa
- ☐ Pequeña em...

Fecha de envío

07/01/2015

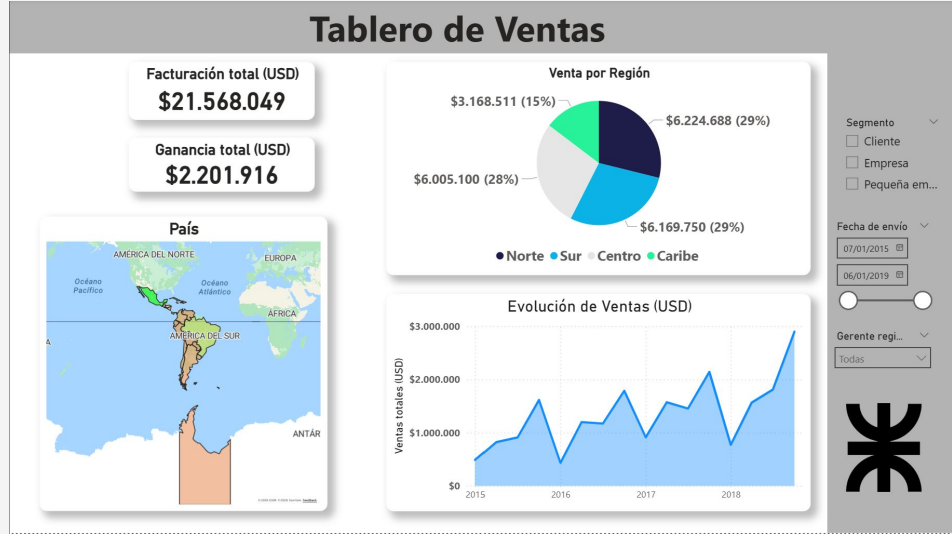
06/01/2019

Gerente regi...

Todas



Tarea



- ## Recursos disponibles:

2. Fecha de entrega: 08/10

- ### 3. Enviar archivo .pbix al mail

Fin

—